



BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH

MODEL CT-WPS-20

ID : UAD.250908-MAIN-
11.260317.TRPT.CompleteDesignReportModel
Ct-Wps-20_v1.0.0.CON

Ngày biên soạn : 17/03/2026

Người biên soạn : Hồ Quốc Bảo

Mã nhân viên : 01596

Mức độ bảo mật : A2



BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20

Số hiệu: NLCĐ-BM01

Lần ban hành: 06

Ngày ban hành: 20/07/2020

Trang số: 1/14

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

THỜI GIAN	HOẠT ĐỘNG	TIẾN ĐỘ
14/03/2026-14/03/2026	Tính toán cơ sở thiết kế	100%
15/03/2026 - 17/03/2026	Thiết kế 3D	100%
17/03/2026-17/03/2026	Viết báo cáo thiết kế	100%

	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCĐ-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 2/14

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU THIẾT KẾ	3
II. KẾ HOẠCH THIẾT KẾ.....	3
III. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ.....	4
1. Tính toán cơ sở thiết kế.....	4
a. Tính toán lựa chọn tang cuốn cáp.....	4
b. Tính toán lựa chọn động cơ.....	5
c. Tính toán lựa chọn nguồn pin	7
2. Thiết kế 3D vỏ ngoài.....	7
3. Thiết kế 3D hệ thống truyền động.....	8
4. Thiết kế 3D tổng thể	10
5. Phân bố khối lượng của hệ thống.....	12
6. Thiết kế 3D pad giá bộ tời.....	13
IV. TỔNG KẾT	14

	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCĐ-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 3/14

I. MỤC TIÊU THIẾT KẾ

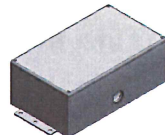
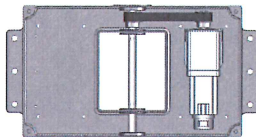
Bộ tời CT-WPS-20 được phát triển để tích hợp với các nền tảng UAV hiện có, nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Tải trọng tối đa: 20 kg.
- Tốc độ kéo tối đa: 0.5 m/s.
- Chiều dài cáp: 25m.
- Khối lượng tối đa: 10kg.

II. KẾ HOẠCH THIẾT KẾ

Ngày bắt đầu: 14/03/2026

Ngày kết thúc: 18/03/2026

STT	Nội dung công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Hình ảnh
1	Tính toán cơ sở thiết kế	14/03/2026	14/03/2026	-
2	Thiết kế 3D vỏ ngoài	15/03/2026	15/03/2026	
3	Thiết kế 3D hệ thống truyền động	15/03/2026	16/03/2026	
4	Thiết kế 3D tang cuốn cáp	16/03/2026	16/03/2026	

	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCD-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 4/14

5	Thiết kế 3D tổng thể	16/03/2026	17/03/2026	
6	Hoàn thiện thiết kế 3D	17/03/2026	17/03/2026	

III. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ

1. Tính toán cơ sở thiết kế

a. Tính toán lựa chọn tang cuốn cáp

Để lựa chọn động cơ phù hợp, trước hết cần xác định các thông số của tang cuốn cáp. Đường kính lõi tang được xác định theo tiêu chuẩn ISO 16625 nhằm hạn chế uốn cong dây cáp quá mức. Tỷ lệ giữa đường kính lõi tang và đường kính dây cáp phải thỏa mãn:

$$\frac{D_{lõi}}{D_{cáp}} \geq 12.5 \rightarrow D_{lõi} \geq 12.5 \times D_{cáp}$$

Nhằm tối ưu về khối lượng bộ tời, lựa chọn dây cáp Dyneema $\phi 2\text{mm}$ với khả năng chịu tải tối đa lên đến 200kg:

$$D_{lõi} \geq 12.5 \times 2 = 25 \text{ (mm)}$$

Trong thiết kế, lựa chọn đường kính lõi tang $D = 40 \text{ mm}$ (0.04 m) để đảm bảo độ bền cáp và phù hợp với yêu cầu công suất của động cơ.

Chiều dài dây là 25m. Tổng số vòng cáp cần thiết để quấn toàn bộ dây:

$$N = \frac{L_{dây}}{\pi D_{lõi}} = \frac{25}{\pi \times 0.04} = 159.15 \approx 160 \text{ (vòng)}$$

Để tối ưu kích thước tang trống, lựa chọn 4 lớp quấn dây. Khi đó chiều dài phần quấn được xác định:



BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20

Số hiệu: NLCĐ-BM01

Lần ban hành: 06

Ngày ban hành: 20/07/2020

Trang số: 5/14

$$L_{tang} = \frac{N}{4} \times d_{cáp} = \frac{160}{4} \times 2 = 80(mm)$$

Kết luận: Thông qua quá trình tính toán, thông số của bộ tang trống được xác định như sau:

- Đường kính lõi tang $\phi 40mm$
- Chiều dài phần quấn 80mm.

b. Tính toán lựa chọn động cơ

Để tối ưu giữa hiệu suất và tốc độ vận hành của bộ tời, tải trọng tối đa 20 kg được tính toán tại tốc độ kéo 0.4 m/s. Tốc độ quay của tang trống tại mức tải tối đa:

$$\omega = \frac{60v}{\pi D_{lõi}} = \frac{60 \times 0.4}{\pi \times 0.04} \approx 191 (RPM)$$

Lực kéo yêu cầu để nâng tải 20 kg:

$$F_{kéo} = m \times g = 20 \times 9.81 = 196.2(N)$$

Để đảm bảo an toàn khi vận hành, áp dụng hệ số an toàn 1.3:

$$F_{min} = 1.3F_{kéo} = 1.3 \times 196.2 = 255.06(N)$$

Khi dây được cuốn nhiều lớp, đường kính quay của tang sẽ tăng. Để tính toán mô-men yêu cầu, xét trường hợp đường kính quay lớn nhất:

$$D_{quay} = D_{lõi} + 4 \times 2D_{dây} = 40 + 8 \times 2 = 56(mm) = 0.056(m)$$

Mô-men yêu cầu tại tang cuốn:

$$T_{min} = F_{min} \times \frac{D_{quay}}{2} = 255.06 \times \frac{0.056}{2} = 7.14(Nm)$$

Công suất yêu cầu:

$$P_{min} = \frac{T_{min}\omega}{9.55} = \frac{7.14 \times 191}{9.55} = 142.82(W)$$

	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCĐ-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 6/14

Do tồn tại tổn thất trong hộp giảm tốc, ổ trục và ma sát hệ thống, công suất động cơ cần lớn hơn công suất yêu cầu. Giả sử hiệu suất tổng thể là $\eta = 0.85$:

$$P_{\text{động cơ}} = \frac{P_{\min}}{\eta} = \frac{142.82}{0.85} \approx 168(W)$$

Tốc độ đầu ra yêu cầu của động cơ:

$$\omega_{\max} = \frac{60v_{\max}}{\pi D_{\text{lõi}}} = \frac{60 \times 0.5}{\pi \times 0.04} = 238.7(RPM)$$

Từ đó, yêu cầu tối thiểu của động cơ:

- Công suất $\geq 168W$.
- Tốc độ quay tại tang: 191 RPM.
- Torque tại tang ≥ 7.14 Nm.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, lựa chọn động cơ BLDC hộp số hành tinh, model CP-57BLF1830-24-01AF của nhà cung cấp ICAN Technology với thông số:

- Công suất danh định 180W.
- Tốc độ quay danh định 3000 RPM.
- Torque danh định 0.6 Nm.
- Tỷ số truyền: 12:1

Các thông số này cho phép hệ thống đáp ứng đầu ra như sau:

- Tốc độ quay đầu ra tối đa: 250 RPM.
- Torque đầu ra tối đa: 7.2 Nm.

Kết luận: Động cơ và hộp số đã chọn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về tải trọng và tốc độ kéo.

	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCĐ-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 7/14

c. Tính toán lựa chọn nguồn pin

Với công suất 180 W và điện áp 24 V, dòng điện tiêu thụ trung bình của động cơ:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{180}{24} = 7.5(A)$$

Để đáp ứng hoạt động cung cấp liên tục 7.5A trong tối thiểu 30 phút ở mức tải tối đa, dung lượng pin tối thiểu là:

$$Q_{min} = I \times t_{min} = 7.5 \times 0.5 = 3.75 (Ah)$$

Từ đó, yêu cầu về nguồn pin như sau:

- Điện áp danh định: 24VDC.
- Dung lượng tối thiểu: 4Ah.
- Khả năng chịu dòng liên tục tối thiểu: 7.5A.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, lựa chọn pin Li-Ion model MTM 24V-10A-6S2P-52 của nhà cung cấp MBM với thông số:

- Nguồn đầu ra: 22.2-25.2V
- Loại cell: 18650 Li-Ion.
- Dung lượng: 5.2Ah.
- Dòng làm việc liên tục: 10A.
- Dòng tức thời tối đa: 20A

Kết luận: Nguồn pin đã lựa chọn hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về nguồn cấp điện của động cơ trong tối thiểu 30 phút.

2. Thiết kế 3D vỏ ngoài

Thiết kế vỏ ngoài của bộ tời được xây dựng theo dạng khung hộp kín, với kết cấu tấm bao quanh nhằm tăng độ cứng vững tổng thể. Hai má bên trong đồng thời đóng vai trò là kết cấu chịu lực chính và là vị trí lắp đặt trực tang, ổ bi và các bộ phận truyền động.



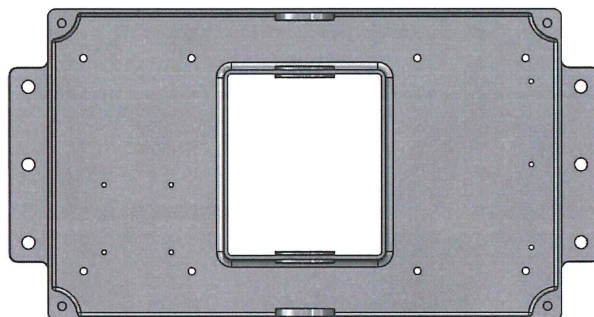
BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20

Số hiệu: NLCD-BM01

Lần ban hành: 06

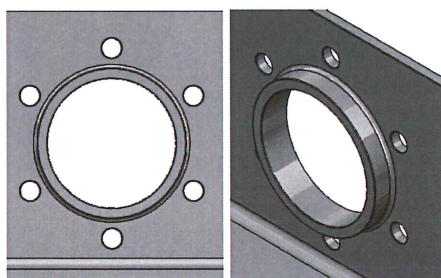
Ngày ban hành: 20/07/2020

Trang số: 8/14



Hình 1. Vỏ ngoài bộ tời

Hai má bên được bố trí song song trong khung, tạo thành kết cấu chịu lực đối xứng. Lực kéo từ tang cuốn được truyền trực tiếp lên hai má này và phân bố đều lên toàn bộ khung vỏ, giúp hạn chế biến dạng và nâng cao độ cứng vững của hệ thống khi làm việc dưới tải. Ngoài ra, để đảm bảo cân bằng giữa độ bền và khối lượng, vỏ bộ tời được thiết kế với bề dày 3 mm, đồng thời gia cường tại các vị trí lắp đặt ổ bi và trục chính, nhằm tăng khả năng chịu tải và giảm biến dạng của kết cấu trong quá trình vận hành.



Hình 2. Vị trí lắp đặt ổ bi được gia cường

3. Thiết kế 3D hệ thống truyền động

Do trục động cơ và trục tang cuốn được bố trí song song với nhau trong kết cấu khung vỏ, hệ truyền động sử dụng một bộ truyền đai để truyền động lực. Để không làm thay đổi tốc độ quay của hệ truyền động, cặp pulley truyền động với tỉ số truyền $i = 1:1$ được lựa chọn nhằm đảm bảo kết cấu gọn nhẹ và đơn giản trong chế tạo.



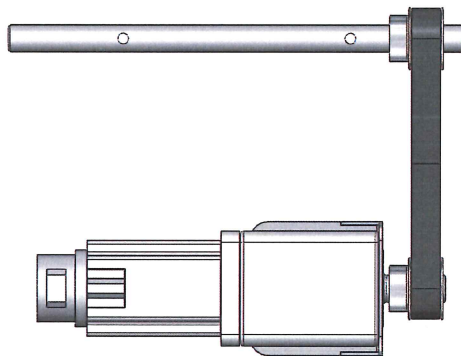
BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20

Số hiệu: NLCĐ-BM01

Lần ban hành: 06

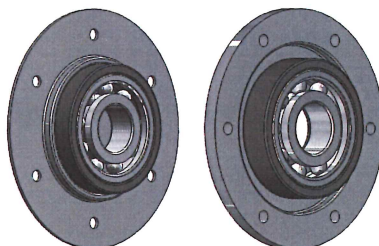
Ngày ban hành: 20/07/2020

Trang số: 9/14

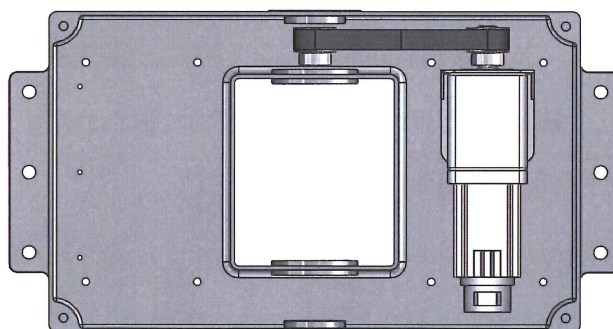


Hình 3. Bộ truyền đai được sử dụng trong bộ truyền

Hệ thống sử dụng nắp chặn và ổ bi 6002 tại các vị trí đỡ trục của tang cuốn, nhằm định vị và hỗ trợ chuyển động quay của trục trong vỏ bộ tời, đồng thời hạn chế ma sát giữa trục và kết cấu vỏ.



Hình 4. Nắp chặn và ổ bi 6002



Hình 5. Vị trí bố trí hệ thống truyền động



BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20

Số hiệu: NLCĐ-BM01

Lần ban hành: 06

Ngày ban hành: 20/07/2020

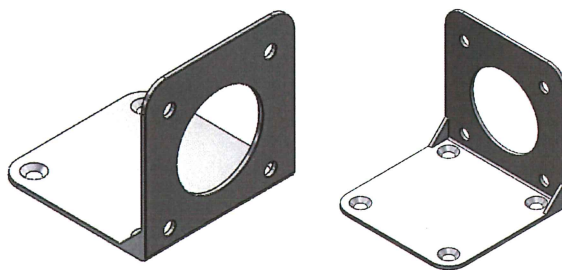
Trang số: 10/14

Kết luận: Hệ thống truyền động đã được thiết kế đảm bảo truyền mô-men ổn định từ động cơ đến tang cuốn, đồng thời đảm bảo độ cứng vững, tính gọn nhẹ và thuận tiện cho quá trình lắp ráp cũng như bảo trì hệ thống.

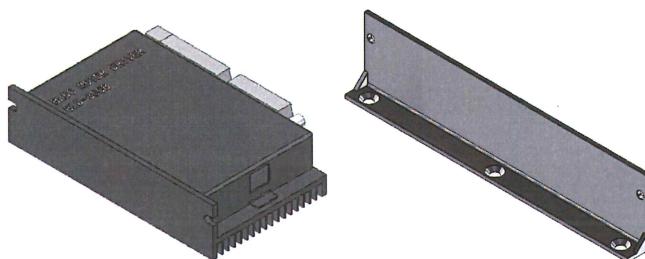
4. Thiết kế 3D tổng thể

Sau khi bố trí động cơ, bộ truyền đai và tang cuốn, các khoảng không gian còn lại trong vỏ được sử dụng để lắp đặt các linh kiện điện tử như pin nguồn, driver điều khiển và các chi tiết gá đỡ.

Trong giai đoạn thiết kế này, danh sách linh kiện điện tử của hệ thống chưa được xác định hoàn toàn, do đó bộ điều khiển BLD-300B được lựa chọn tạm thời theo khuyến nghị của nhà cung cấp để sử dụng làm mạch điều khiển cho động cơ trong mô hình thiết kế tổng thể. Hộp đựng pin và các chi tiết gá đỡ cũng được thiết kế sơ bộ nhằm kiểm tra và đánh giá không gian bố trí các linh kiện điện tử bên trong vỏ bộ tời.



Hình 6. Gá đỡ động cơ 57mm hình chữ L



Hình 7. Driver BLD-300B và gá đỡ driver



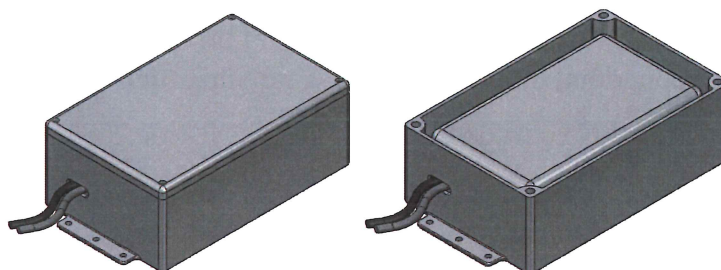
BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20

Số hiệu: NLCĐ-BM01

Lần ban hành: 06

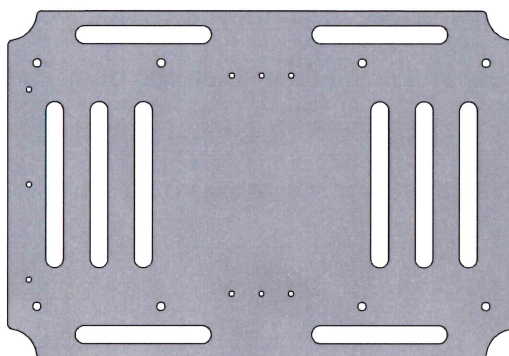
Ngày ban hành: 20/07/2020

Trang số: 11/14

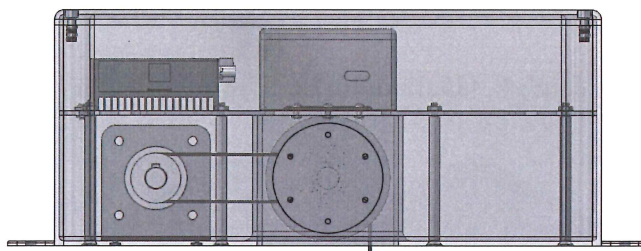


Hình 8. Pin và hộp đựng có ốc cố định vị trí

Nhằm thu gọn kích thước của hộp, các linh kiện điện tử được bố trí theo nhiều tầng, ngăn cách bởi tấm đỡ phân tầng.



Hình 9. Tấm đỡ phân tầng



Hình 10. Không gian bên trong sau khi bố trí linh kiện

Kết luận: Sau khi kiểm tra, không gian bố trí các linh kiện điện tử vẫn còn khả dụng cho việc nâng cấp và bổ sung linh kiện trong các giai đoạn tiếp theo.

	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCD-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 12/14

5. Phân bố khối lượng của hệ thống

Sau quá trình thiết kế, dựa trên thông số từ nhà cung cấp và kết quả tính toán từ phần mềm thiết kế, khối lượng ước tính của bộ tời được phân bố theo bảng sau:

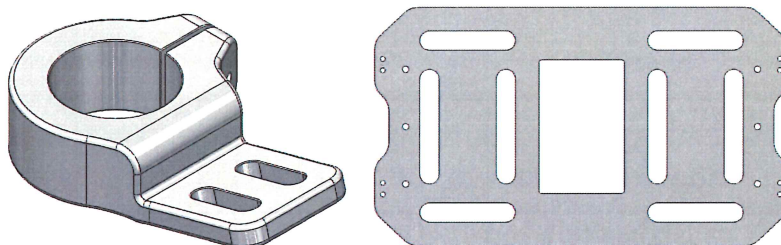
Tên chi tiết	Vật liệu/Loại	Khối lượng chi tiết (g) (1)	Số lượng (2)	Tổng khối lượng chi tiết (g) (3) = (1) x (2)
Khung vỏ	Nhựa POM	2000	1	2000
Động cơ	BLDC 57mm + Hộp số hành tinh	2000	1	2000
Gá động cơ	Nhôm 6061	50	1	50
Pulley	Nhôm 6061	80	2	160
Dây đai	HTD 5M	30	1	30
Trục chính	Thép C45	280	1	280
Nắp chặn ổ bi	Nhựa POM	10	6	60
Ổ bi	6002	30	4	120
Bộ tang cuốn	Nhôm 6061	1000	1	1000
Bộ nguồn pin	Li-Ion 24V 5.2Ah + Hộp nhựa POM	700	1	700
Bộ điều khiển	BLD-300B	150	1	150
Gá đỡ bộ điều khiển	Nhôm 6061	50	1	50
Phụ kiện	Ốc vít, bulong...	500	1	500
Tổng khối lượng ước tính (g)				7100

Kết luận: Tổng khối lượng ước tính của toàn bộ bộ tời khoảng 7.1 kg, đáp ứng yêu cầu thiết kế về khối lượng và đảm bảo khả năng tích hợp trên UAV.

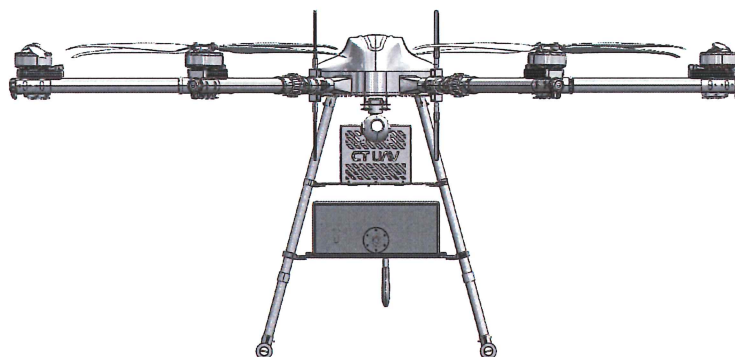
	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCĐ-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 13/14

6. Thiết kế 3D pad gá bộ tời

Nhằm phục vụ việc lắp đặt lên UAV, pad gá bộ tời được thiết kế sơ bộ gồm hai phần chính: ngàm chữ A và tấm đỡ. Kích thước của pad gá có thể điều chỉnh để phù hợp với loại UAV mà bộ tời được gắn lên. Trong thiết kế này, UAV CT-HV-25D-6 được lựa chọn làm mẫu.



Hình 11. Ngàm chữ A và tấm đỡ bộ tời



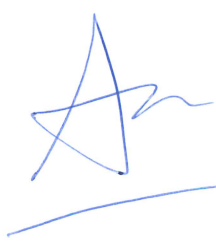
Hình 12. UAV CT-HV-25D-6 đã được tích hợp bộ tời CT-WPS-20

Kết luận: Bộ tời CT-WPS-20 được cố định vào UAV thông qua hệ thống pad gá lắp đặt. Sau khi tích hợp lên UAV, kết quả thiết kế cho thấy vị trí tang cuốn của bộ tời nằm gần khu vực trọng tâm của máy bay, giúp hạn chế ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng trong quá trình vận hành.

	BÁO CÁO THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH MODEL CT-WPS-20	Số hiệu: NLCD-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày ban hành: 20/07/2020 Trang số: 14/14

IV. TỔNG KẾT

Bộ tài CT-WPS-20 đã được nghiên cứu, tính toán và thiết kế tổng thể. đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra, đồng thời đảm bảo kết cấu gọn nhẹ và đảm bảo cân bằng cho UAV khi hoạt động. Thiết kế này là cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và tối ưu bộ tài trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra 1	Kiểm tra 2	Phê duyệt
Ý kiến	Kính trình BLĐ xem xét, phê duyệt đề xuất trên.			
Chữ ký				
Ngày ký	17.03.2026	17.03.2026	18.03.2026	19.03.26
Họ tên	Hồ Quốc Bảo	Trần Trọng Thành	Phùng Anh Tú	Trần Quang Khôi
Chức vụ	Kỹ sư UAD	Kỹ sư UAD	Trưởng nhóm UAD	Phó Tổng Giám đốc

